《大学化学实验》实验报告

（物理化学实验）

北京化工大学
化学实验教学示范中心

实验名称：混合物中乙醇含量的气相色谱法测定以及苯甲酸、乙酸乙酯的红外光谱定性分析
实验日期：2022 年 10 月 17 日　室温：_____℃　室压：_____kPa

班　级：化实 2101　姓　名：钱毅扬　学　号：2021010350　指导教师：姚淼

一、实验目的

1-1 混合物中乙醇含量的气相色谱法测定

1. 学习气相色谱分析的基本原理和应用；
2. 了解气相色谱仪的基本结构和主要部件；
3. 掌握气相色谱仪的操作规程，掌握用色谱工作站进行气相色谱分析的方法。

1-2 苯甲酸、乙酸乙酯的红外光谱定性分析

1. 学习红外光谱分析的基本原理和应用；
2. 了解红外光谱仪的基本结构和主要部件；
3. 掌握各种红外光谱制样的方法，掌握几种常用的红外光谱解析方法。

二、实验原理（实验理论，实验装置，仪器，试剂等）

2-1 混合物中乙醇含量的气相色谱法测定

2-1-1 测试原理

色谱法是一种物理分离方法，混合物的各组分随着流动的液体或气体（称为流动相），通过另一种固定的固体或液体（称为固定相），利用各组分在两相中的分配、吸附或其它亲和性能的不同，经过反复作用，最终达到分开各组分的目的。气相色谱中的气-液色谱法属于分配色谱，是利用混合物中各组分在固定相与流动相之间分配情况不同，从而达到分离的目的。

2-1-2 气相色谱操作条件选择原理

（1）色谱柱的选择

色谱柱的选择包括固定相与柱长两方面，固定相是表面具有吸附活性的吸附剂，因吸附剂对各组分吸附能力不同，经过反复吸附和脱附过程，样品得以分离。从分离度与柱长的关系可知，柱长加长，分离度提高，但分析时间也随之延长，峰宽加大权衡利弊，通常选择填充柱的长度为 0.5～6m。

（2）柱温的选择

选择柱温的原则，一般是在使难分离物质对达到要求的分离度条件下，尽可能采用低柱温，其优点是可以增加固定相的选择性，降低组分在流动相中的纵向扩散、提高柱效，减少固定液的流失、延长柱寿命和降低检测器的本底。对于宽沸程样品、需采用程序升温法进行分离，即柱温按预先设定的程序随时间成线性或非线性增加，从而获得最佳分离效果。

（3）载气的选择

载气的种类主要影响峰展宽、柱压降和检测器的灵敏度。为提高柱效，为提高柱效，当纵向扩散占主导地位，宜采用相对分子质量较大的载气，如 N_2，当流速较高时，传质阻力项占主导地位，为提高柱效，宜采用低相对分子质量的载气，如 H_2 或 He。

载气流速主要影响分离效率和分析时间。为获得高柱效，应选用最佳流速，但所需分析时间较长。为缩短分析时间，一般选择载气流速要高于最佳流速，此时柱效虽稍有下降，却节省了很多分析时间。常用的载气流速为 20～80ml·min-1。

考虑到对检测器灵敏度的影响，用热导检测器时，应选用 H_2 或 He 作载气用氢火焰离子化检测器时，应选择 N_2 作载气。

（4）进样量的选择

进样量的多少直接影响谱带的初始宽度。因此，只要检测器的灵敏度足够高，进样量越少，越有利于得到良好分离。此外，进样速度要快，进样时间要短，以减小纵向扩散，有利于提高柱效。

（5）气化温度的选择

气化温度取决于样品的挥发性、沸点范围及进样量等因素。气化温度选择不当，会使柱效下降。通常气化室的温度选择为样品沸点或高于沸点，以保证样品能瞬间气化但不要超过沸点 50℃以上，以防样品分解。对于一般气相色谱分析，气化温度比柱温高 10～50℃即可。

2-1-3 热导检测器仪器原理

热导检测器（thermal conductivity detector，TCD）是根据不同的物质具有不同的热导系数的原理制成的。TCD 是气相色谱中应用最广泛的通用型检测器，它结构简单、稳定、线性范围宽、不破坏样品，易于和其他检测器联用，适宜于常量及含量在 10-5g 以上的组分分析。

①结构。热导检测器由热导池与电路连接而成。热导池由池体和热敏元件组成，在不锈钢池体钻有两个或 4 个孔道，内装金属丝作热敏元件。为提高灵敏度，一般选用电阻率高、电阻温升系数大、机械强度好、对各种成分都呈现惰性的金属丝作热敏元件，如铂丝、钨丝、铼-钨丝、铂-铑丝等。对称孔道之一为测量臂，另一为参比臂。

②工作原理。热敏丝通电后温度上升，当载气同时通过测量臂 R 及参比臂 R 时，R 与 R 阻值的变化 △R 与 △R 是相同的。因此，在惠斯顿电桥中电桥平衡，没有电流输出，因此没有信号产生，记录的是一条平直的基线。当在测量臂通有载气和样品，而在参比臂只通过载气时，由于测量臂样品导热系数和参比臂载气不同，因此△R 和△R 不相等，则在惠斯顿电桥中

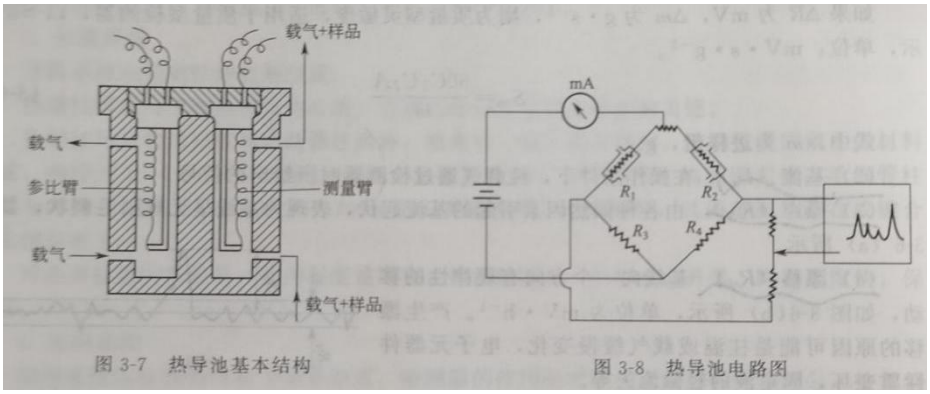


图 3-7　热导池基本结构　　图 3-8　热导池电路图

电桥失去平衡，有信号输出，记录仪上出现色谱峰。输出信号的大小和组分的热导率有关，载气和组分的热导率差值越大，产生信号越大组分浓度越大，产生信号越大加在热丝上电流越大，产生信号越大。

在使用热导池检测器时，宜采用轻载气（氢气和氮气），且保持载气流速稳定选用较大的桥电流，以便提高灵敏度

2-1-4 实验仪器傅里叶变换红外光谱仪原理

傅里叶变换红外光谱仪主要由光源、干涉仪、检测器、计算机和记录仪等组成。其核心部分是干涉仪,它将光源来的信号以干涉图的形式送往计算机进行傅里叶变换的数学处理，最后将干涉图还原成光谱图。

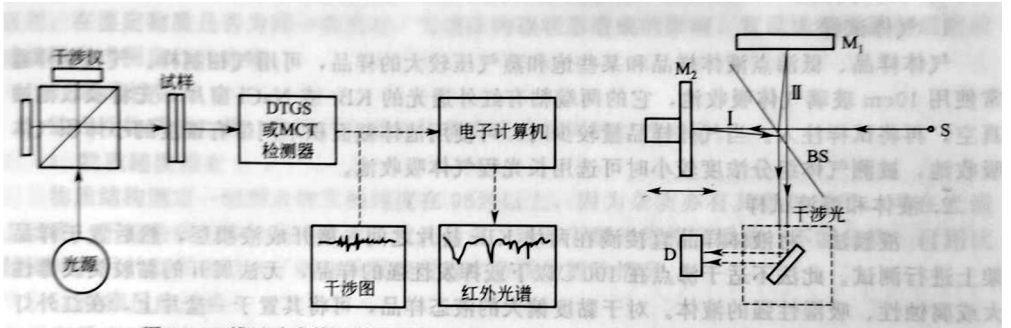


图 8-17 傅里叶变换红外光谱仪工作原理示意图

图 8-18 干涉仪示意图

M_1—固定镜；M_2—动镜；S—光源；D—检测器；BS—光束分裂器

2-2 苯甲酸、乙酸乙酯的红外光谱定性分析

2-2-1 分析原理：

当分子受到频率连续变化的红外光照射时，分子吸收某些频率的辐射，引起振动和转动能级的跃迁，使相应于这些吸收区域的透射光强度减弱，将分子吸收红外辐射的情况记录下来，便得到红外光谱图。红外光谱图多以波长 λ 或波数 σ 为横坐标，表示吸收峰的位置以透光率 T 为纵坐标，表示吸收强度。

红外光谱是由分子振动能级的跃迁而产生，但并不是所有的振动能级跃迁都能在红外光谱中产生吸收峰，物质吸收红外光发生振动能级（同时伴随转动能级）跃迁必须满足两个条件：①红外辐射光量子具有的能量等于分子振动能级的能量差;②分子振动时，偶极矩的大小或方向必须有一定的变化,即具有偶被矩变化的分子振动是红外活性振动，否则是非红外活性振动。

由上述可见，当一定频率的红外光照射分子时，如果分子中某个基团的振动频率和它一样，二者就会产生共振，此时光的能量通过分子偶极矩的变化传递给分子，这个基团就会吸收该频率的红外光而发生振动能级跃迁，产生红外吸收峰。

2-2-2 实验中测量用到试剂的谱图特征

1.芳烃

芳烃有三种特征吸收谱带，=C—H 伸缩振动、骨架振动和 δ_{CH}（面外）。

（1）芳烃—C—H 伸缩和变形振动 芳烃 CH 伸缩振动出现在 3080～3010cm^{-1}（m），一般有 3～4 个峰。芳烃 CH 面外变形振动在 900～650cm^{-1} 范围内出现强峰，由于相邻 H 原子的强烈偶合，峰出现的位置对相邻 H 的数目极为敏感，因此据芳烃 CH 面外变形振动位置可鉴定芳烃取代位置和数目。

（2）苯环的骨架振动 苯环的骨架振动在 1650～1450cm^{-1}（v）范围出现一组四个峰，强度都较弱，但与其他基团共轭时其强度增加。其中 1600cm^{-1}和 1500cm^{-1}的峰最能反映芳环的特征，1580cm^{-1}峰很弱，1450cm^{-1}峰与 CH 变形振动重叠，不易识别。
芳香族化合物在 2000～1660cm=1 区域出现数量 2～6 个的一组吸收带，是苯环特有的波状吸收，它是由苯环上=C—H 面外变形（γ-CH）振动的倍频和合频产生的，各种不同取代类型的芳香族化合物具有典型的吸收图形，据此可以进一步确定苯衍生物的取代类型。

芳香族基团的存在可由 3030cm^{-1}、1600cm^{-1}及 1500cm^{-1}谱带表示，其取代类型由 900cm^{-1}以下强的 CH 面外变形振动位置确定。

通过对烃类 3340～2700cm-1 范围 CH 伸缩带分析，就能对化合物的结构作出一些判断，如 3340～3270cm-1 有尖峰说明存在=C—H，在 2710cm~1 有峰证明分子中有醛基。吸收高于 3000cm-1 说明存在不饱和结构或小的环，低于 3000cm-1 的谱带来自分子饱和结构中 CH 伸缩振动。

2.羧酸

（1）羧酸中 OH 伸缩振动 在气态或非极性稀溶液中，羧酸以单体形式存在，3560～3500cm~-1～2500cm 二（m）有一组非常特征的宽吸收带，其主峰在 3000cm²，高频 14** 一侧的吸收是由强烈缔合的 OH 伸缩振动产生的，低频一侧存在许多小的副峰，明峰中最强的在 2650cm~2，这是 vc-o 和 80m 的合频与 vop 的基频之间发生费米共振产生的。

（2） 羧酸的 $v_{C=0}$吸收带 单体酸的 $v_{C=0}$在 1800～1740cm^{-1}（s）。由于形成氢键削弱了 C—O 双键特性，饱和脂肪族羧酸 $v_{C=0}$在 1725～1700cm^{-1}（二聚体，s），α，β-不饱和酸 C=C—COOH）和芳香酸因共轭作用，$v_{C=0}$在 1715～1680cm^{-1}（二聚体，s）

（3）羧酸中 OH 的面外变形振动 -COOH 中 OH 面外变形振动在 940～900cm^{-1}（m），这是一个很特征的宽谱带，对于确认羧基的存在是很有用的。

3.脂类

酯的特征吸收谱带为-COO-C-中的 C—O 和 C—O—O—C 的伸缩振动。

（1）酯的 v_{c-o}吸收带

①饱和脂肪酸酯。除了甲酸酯类的 v_{c-o}出现在 1725～1720cm^{-1}（vs）处外，其余大多数饱和酯的 v_{c-o}均在 1740cm^{-1}（vs）附近。

②不饱和酸酯。α，β-不饱和及芳香酯由于 C—O 与双键或芳环共轭使羰基频率降低，芳环和双键的影响相近，但 C=O 键减弱的情况一般较醒类小，vc-o 出现在 1730～1715cm^{-1}（s）范围，此频率还受其他结构因素的影响。C-O 与—C=C——共轭时产生更大的频率位移，v_{c-o}移至 1720～1708cm^{-1}（s）范围。

③ 乙烯基和苯基酯。当双键或苯环与—CO——O——的氧相连时，由于 CO—O—C—C 结构使羰基频率升高，vc—o 位于 1800～1770cm^{-1}（s）。

④α-卤代酸酯。在酯类中α-卤素取代使 vc-o 频率升高至 1770～1745cm-1（s），这可用偶极场效应来解释。因此，只有与羰基的氧靠近的卤素原子对频率才会有显著的影响，单卤取代和三卤取代的位移是相同的。

⑤分子内氢键。分子内氢键会引起波数反常的偏低，如水杨酸正丁酯的 v_{c-o}1675cm-1，烯醇化β-酮酯 v_{c-o} 1650cm^{-1}。

（2）酯的 v_{c-c} 吸收带

酯的 C—O—C 伸缩振动在 1300～1050cm～1 间有两个峰，分别为不对称和对称伸缩振动。不对称伸缩振动谱带位于 1275～1185cm-l（vs），偶尔分裂为双峰，通常 v_{c-o-c} 比 $v_{c=o}$。强度高，峰形宽。不同类型的酯 v_{c-o-c} 吸收带位置是十分稳定的，本次实验所用乙酸酯 CH_3COOR 在 1265～1230cm^{-1}

2-2-3 试样的制备与处理要求

化合物红外光谱图特征谱带频率、强度和形状因制样方法不同可能会发生一些变化，对不同的样品采用不同的制样方法是红外光谱研究中取得信息的关键。

（1）红外光谱法对试样的要求

试样应是单一组分的纯物质，纯度应大于 98%或符合商业标准。多组分样品应在测定前用分馏、萃取、重结晶、离子交换或色谱法等进行分离提纯，否则各组分光谱相互重叠，难以解析。

试样中应不含游离水，水本身有红外吸收，会严重干扰样品的红外光谱，还会侵蚀的盐窗。

试样的浓度和测试厚度应选择适当，以使光谱图中大多数峰的透射率在 10%～80%的范围内

（2）试样的制备

1.气体试样

气体样品、低滤点液体样品和某些饱和蒸气压较大的样品，可用气相制样。气相制样通常使用 10cm 玻璃气体吸收池，它的两端粘有红外透光的 KBr 或 NaCl 盐片，先将吸收泡抽真空，再将试样注入。当气体样品量较少时，可使用池体截面积不同带有锥度的小体积气体吸收池，被测气体组分浓度较小时可选用长光程气体吸收池，

2.液体和溶液试样

（1）液膜法 将液体样品直接滴在两块 KBr 盐片之间，展开成液膜层，然后置于样品荣上进行测试。此法不适于沸点在 100℃以下成挥发性强的样品，无法展开的黏胶类及毒性大或腐蚀性、吸湿性强的液体。对于黏度偏大的液态样品，可将其置于一盐片上，在红外灯下加热，待易流动时，合上另一盐片加压展平。

（2）液体池法 用注射器将样品注入封闭液体池中，液层厚度一般为 0.01～1mm，此法适用于沸点较低、挥发性较大的液体样品。

3. 固体样品

（1）溶液制样法 将固体样品溶于溶剂中，按液体泡法测定。此法适于易溶于常用溶剂的固体试样，在定量分析中常用。红外用溶剂有以下几个要求。①溶质有较大的溶解度；②与溶质不发生明显的溶剂效应③在被测区域内，溶剂应透明或只有弱的吸收④沸点低，易于清洗等。满足上述要求的溶剂大都是分子组成简单的化合物。如环己烷、丙酮、二乙醚、四氢呋喃等，不管使用哪种溶剂，都应用差减法把溶液光谱中的溶剂吸收峰减掉。

（2）石蜡糊法 一般取 5mg 左右围体试样放在小型玛瑙研钵中研磨，加入一滴石蜡油研磨均匀，然后按液膜制样法操作。圆体样品、特别是易吸潮或与空气产生化学变化的样品，在对羟基或氨基鉴别时用此法。

（3）压片法取 1～3mg 固体试样放在玛瑙研钵中，加入 100～300mg 澳化钾研磨，使其粒度在 2pm 以下，在压片专用模具上加压成透明薄片。该法为最常用方法，适用于绝大部分固体试样，不宜用于鉴别有无羟基存在。

（4）薄膜法 主要用于高分子化合物的测定，可以将它们直接加热熔融后涂制或压制成腹。也可将试样溶于低沸点溶剂中，涂在盐片上，待溶剂挥发成膜后进行测试。

2-3 实验仪器和试剂

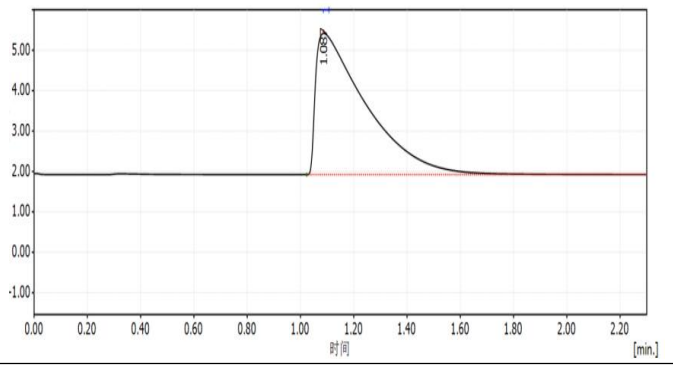
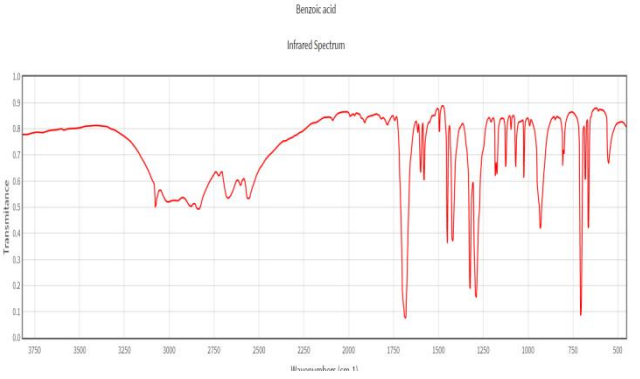
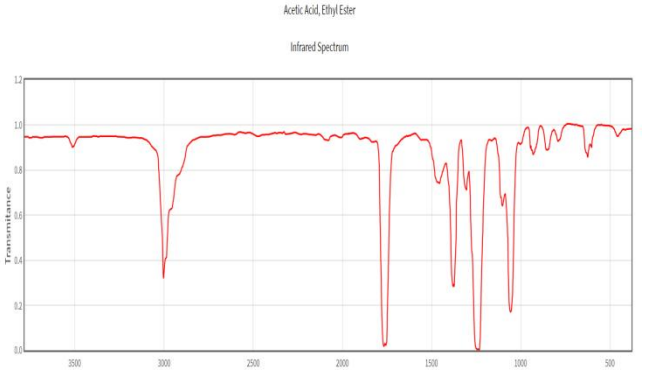
表 2-3-1 实验仪器

实验	仪器	注意事项
混合物中乙醇含量的气相色谱法测定	热导检测器（TCD）气相色谱仪	1. 选择 TCD 通道进行测量 2. 选择制定进样口进行进样 3. 启动测量和打入样品需同时开始 4. 样品谱图须进行缩放
	10μl 级微量进样针	1. 吸取样品之前需用待承装样品进行三次清洗，每次多于 0.5μl 且少于 0.8μl 2. 吸取样品时候需单手操作 3. 装样完毕后需倒置进样针，推动活塞派出空气并使样品到达指定刻度 4. 完全插入进样口后才能开始进样，进样拔针必须在 0.5 秒内完成，不得长时间不启针
苯甲酸、乙酸乙酯的红外光谱定性分析	傅里叶变换红外光谱仪	1. 进行背景扫描 2. 进行乙酸乙酯红外光谱分析后需要进行通风，使乙酸乙酯蒸汽充分散去 3. 盖上样品槽遮光罩才能进行背景扫描及样品测定 4. 样品谱图须进行矫正缩放
	玛瑙研钵和研杵	须充分研磨细小溴化钾后再加入苯甲酸样品，并研磨至呈白色细小粉末状
	红外干燥灯	必须确保固体样品和盐片完全干燥
	液压机和模具	1. 模具填充时样品须盖住模具底部，并在边缘适当多加点样品使压片和模具能紧密结合 2. 压力应该控制在 6t 左右，不得超过 10t，避免样品压片不实或者压碎样品
	盐片	保持干燥

表 2-3-2 实验试剂

实验试剂	测定用量	试剂理化性质及使用注意事项
纯乙醇样品	0.5μl*2	易挥发，易燃 闪点：14.0 ℃(闭杯) / 21.1℃(开杯) 爆炸：3.3%~19%
混合醇样品	0.5μl*2	易挥发，易燃
苯甲酸	2-3mg	蒸汽具有强烈刺激 性，吸入毒性较小 ，易引起皮肤刺激 和严重的黏膜损伤
乙酸乙酯	3-5 滴	易挥发 人经眼：400ppm，引起刺激
溴化钾	100mg	要避免摄入或吸入，避免眼睛、皮肤与之接触。

表 2-3-2 实验测定物质的标准谱图特征

试剂	标准谱图 乙醇为气相色谱图 苯甲酸和乙酸乙酯为红外谱图	谱图特征
乙醇		纯乙醇样品在 1.088min 存在唯一保留时间峰
苯甲酸		特征官能团区： 3250~2250cm^{-1}, 羧基的-OH 伸缩振动峰 3200~3000cm^{-1}, 芳环的 C-H 伸缩振动峰 1750~1500cm^{-1}, 芳香羧酸中 C=O 伸缩振动峰 1600~1500cm^{-1}, 芳环的 C=C 骨架伸缩振动峰 指纹区： 1300~1250cm^{-1}, 羧基的 C-O 伸缩振动峰 700~600cm^{-1}, 单取代苯的 C-H 变形振动峰
乙酸乙酯		特征官能团区： 3000cm^{-1}, 甲基、亚甲基的 C-H 伸缩振动峰 1800~1700cm^{-1}, 酯键的 C=O 伸缩振动峰 指纹区： 1500~1000cm^{-1}, 酯键的 C-O 伸缩振动峰

备注：①乙醇的气相色谱图为演示实验结果；

②苯甲酸和乙酸乙酯红外光谱图来源：美国国家标准与技术研究院网站 https://www.nist.gov/

三、实验操作步骤

3-1 混合物中乙醇含量的气相色谱法测定

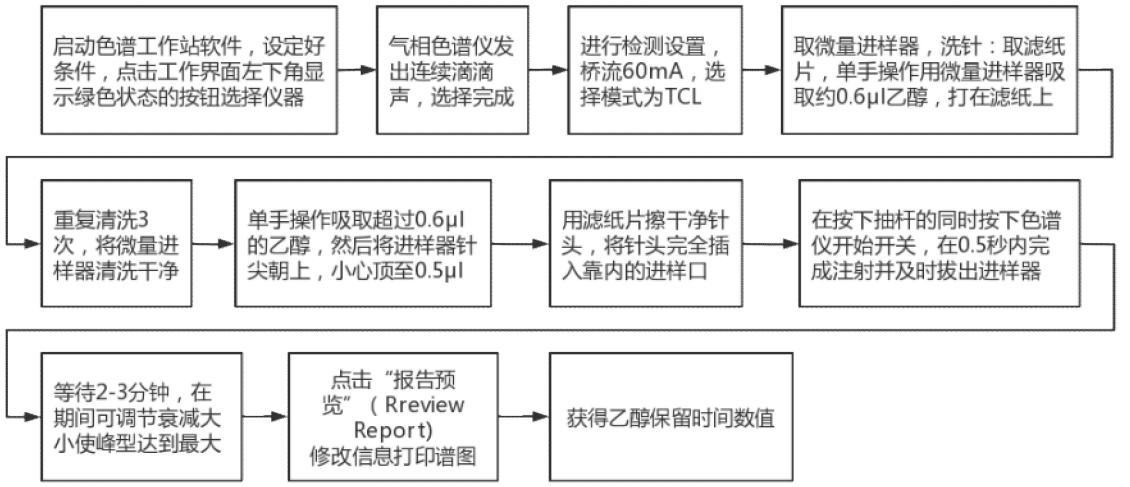
实验中心预先设定仪器操作条件：

柱炉：120℃；

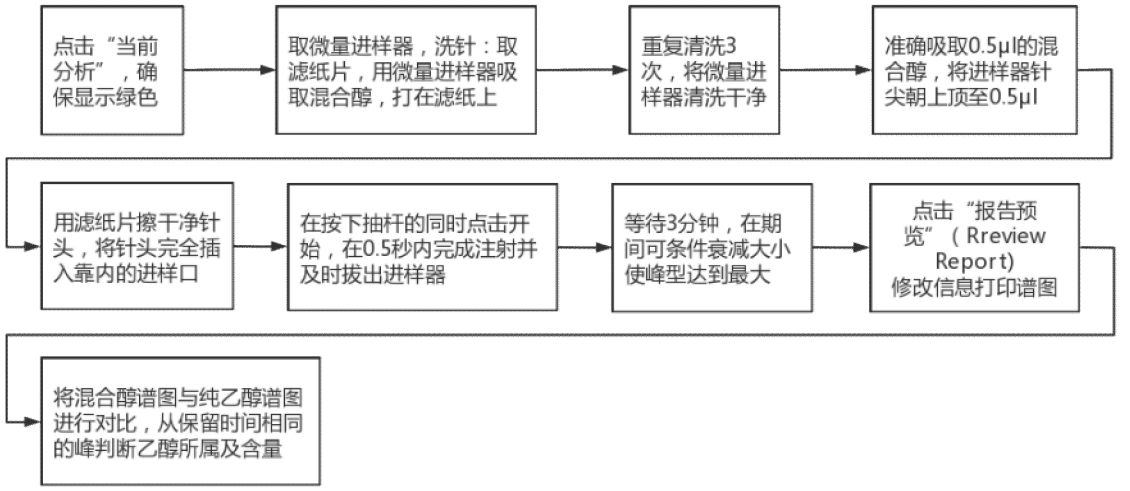
进样 2：150℃；

检测 2：100℃

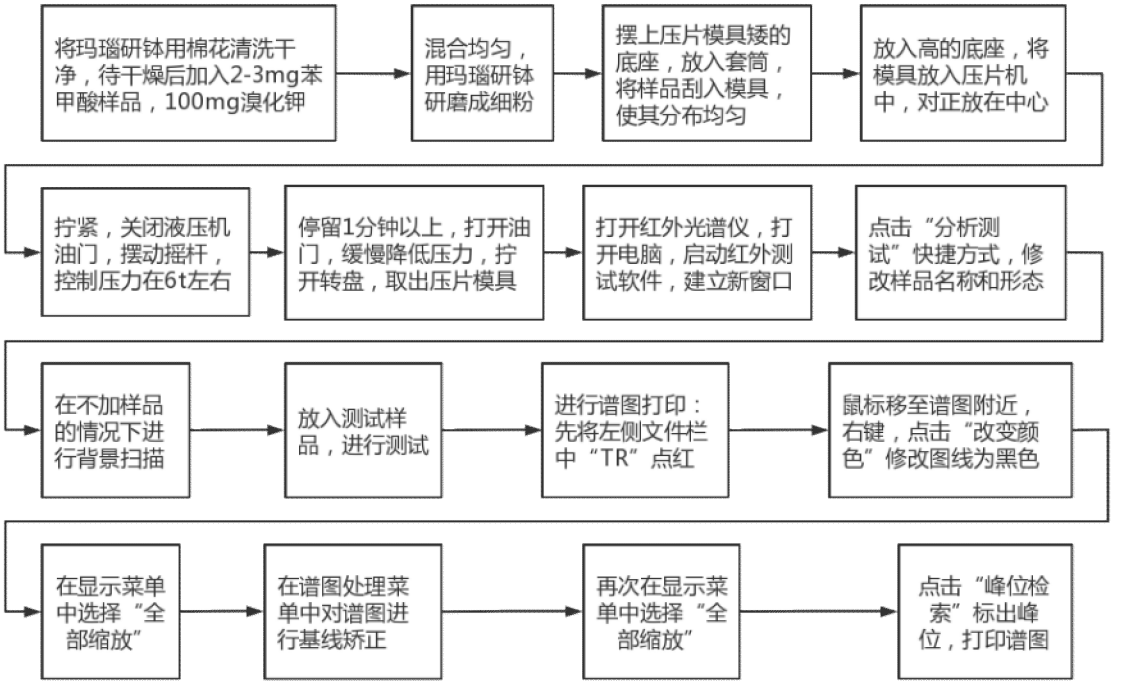
步骤 1.纯乙醇样品气相色谱的检测（重复 2 次）



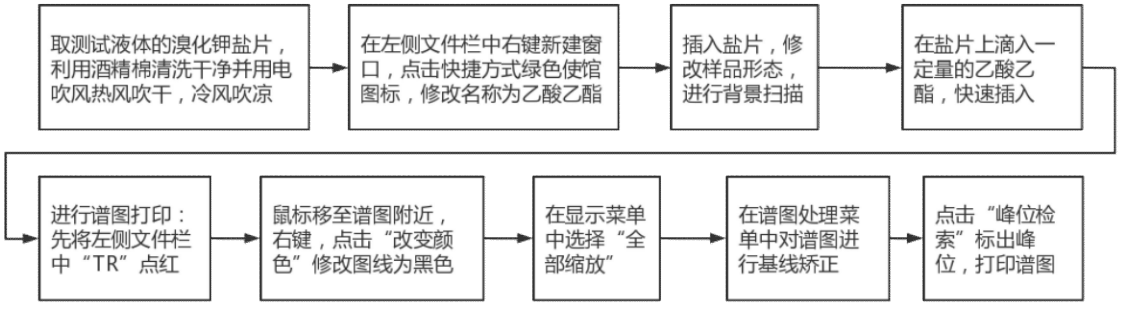
步骤 2.混合醇样品气相色谱的检测（重复 2 次）



3-2 苯甲酸的红外光谱定性分析



3-3 乙酸乙酯的红外光谱定性分析



四、实验原始数据

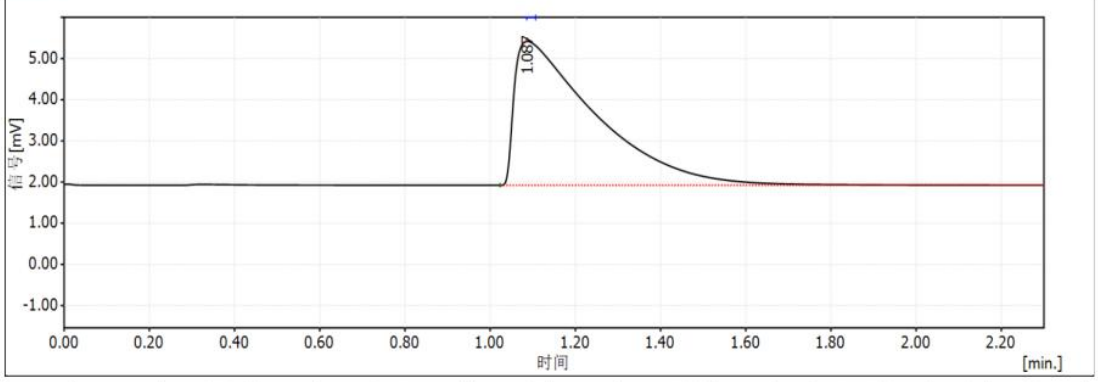
4-1 苯甲酸和乙酸乙酯的红外光谱定性分析

表 4-1-1 纯乙醇样品的气相色谱分析报告（1）

分析报告

打印时间	2022/10/17 14:05	进样时间	2022/10/17 14:05
谱图文件名	纯乙醇样品的气相色谱分析报告（1）		

班级：
姓名：



序号	保留时间:	峰面积:	峰高:	半峰宽	峰面积百分比:	峰高百分比:
0	1.0867	46.1926	3.4940	0.1925	100.0000	100.0000
合计:		46.1926	3.4940	0.1925	100.0000	100.0000

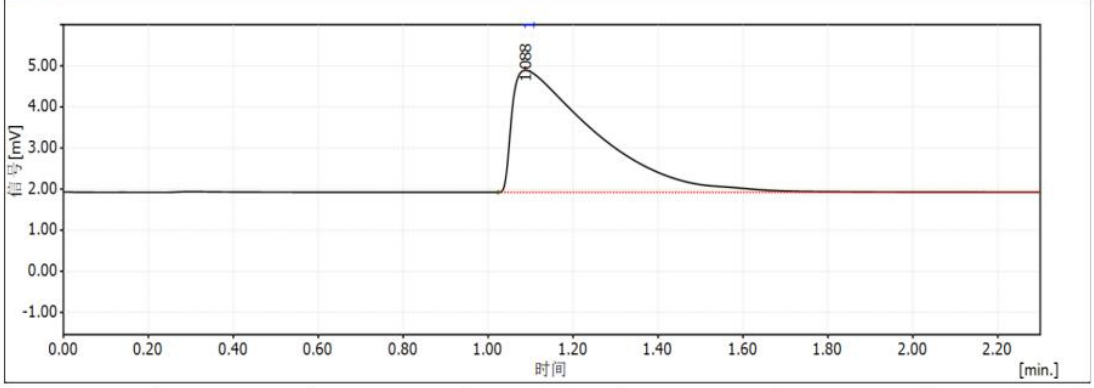
备注：按　　检验，浓度含量单位：g/l
检测结果:　　检验部门：
检验员：　　审核员：

表 4-1-2 纯乙醇样品的气相色谱分析报告（2）

分析报告

打印时间	2022/10/17 14:11	进样时间	2022/10/17 14:10
谱图文件名	纯乙醇样品的气相色谱分析报告（2）		

班级：
姓名：



序号	保留时间:	峰面积:	峰高:	半峰宽	峰面积百分比:	峰高百分比:
0	1.0875	40.0106	2.9679	0.1975	100.0000	100.0000
合计:		40.0106	2.9679	0.1975	100.0000	100.0000

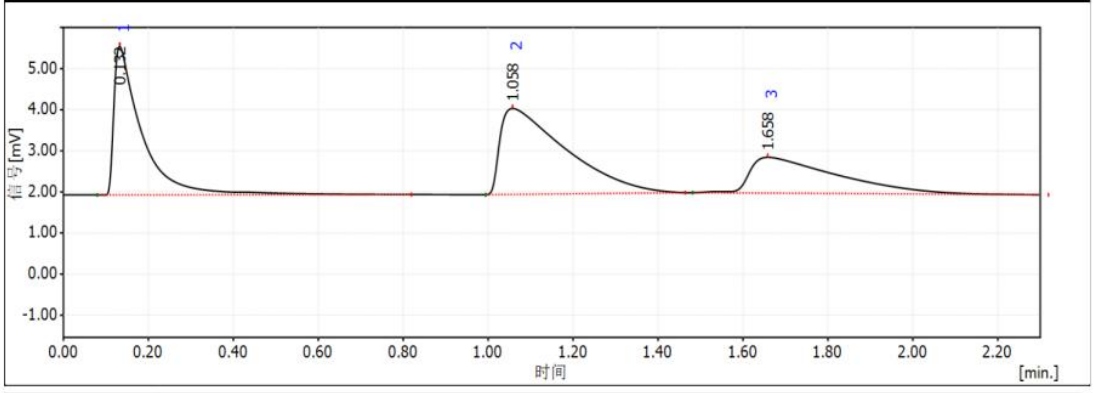
备注：按　　检验，浓度含量单位：g/l
检测结果:　　检验部门：
检验员：　　审核员：

表 4-1-3 混合醇样品的气相色谱分析报告（1）

分析报告

打印时间	2022/10/17 14:15	进样时间	2022/10/17 14:15
谱图文件名	混合醇样品的气相色谱分析报告（1）		

班级：
姓名：



序号	保留时间:	峰面积:	峰高:	半峰宽	峰面积百分比:	峰高百分比:
0	0.1325	16.4509	3.6124	0.0583	32.0412	54.9376
1	1.0575	22.4175	2.0905	0.1650	43.6621	31.7927
2	1.6584	12.4747	0.8725	0.2167	24.2968	13.2697
合计:		51.3431	6.5755	0.4400	100.0000	100.0000

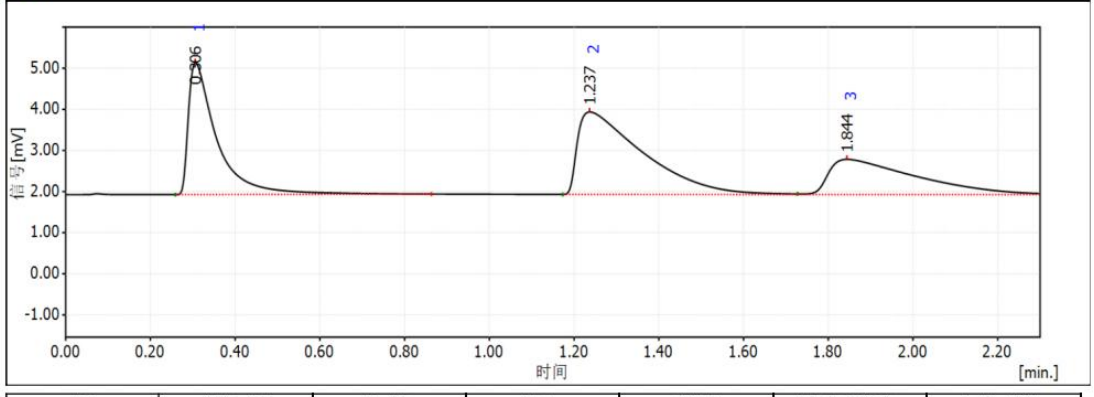
备注：按　　检验，浓度含量单位：g/l
检测结果:　　检验部门：
检验员：　　审核员：

表 4-1-4 混合醇样品的气相色谱分析报告（2）

分析报告

打印时间	2022/10/17 14:19	进样时间	2022/10/17 14:19
谱图文件名	混合醇样品的气相色谱分析报告（2）		

班级：
姓名：

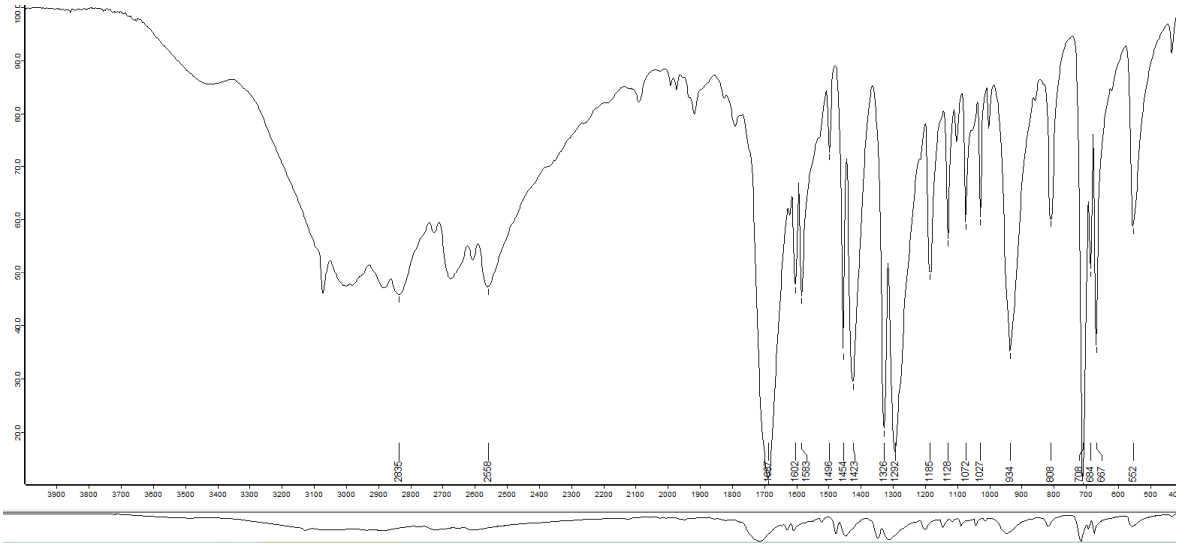


序号	保留时间:	峰面积:	峰高:	半峰宽	峰面积百分比:	峰高百分比:
0	0.3058	14.9802	3.2031	0.0617	30.7561	52.8105
1	1.2367	21.4456	2.0063	0.1608	44.0302	33.0783
2	1.8442	12.2808	0.8559	0.2175	25.2137	14.1112
合计:		48.7066	6.0652	0.4400	100.0000	100.0000

备注：按　　检验，浓度含量单位：g/l
检测结果:　　检验部门：
检验员：　　审核员：

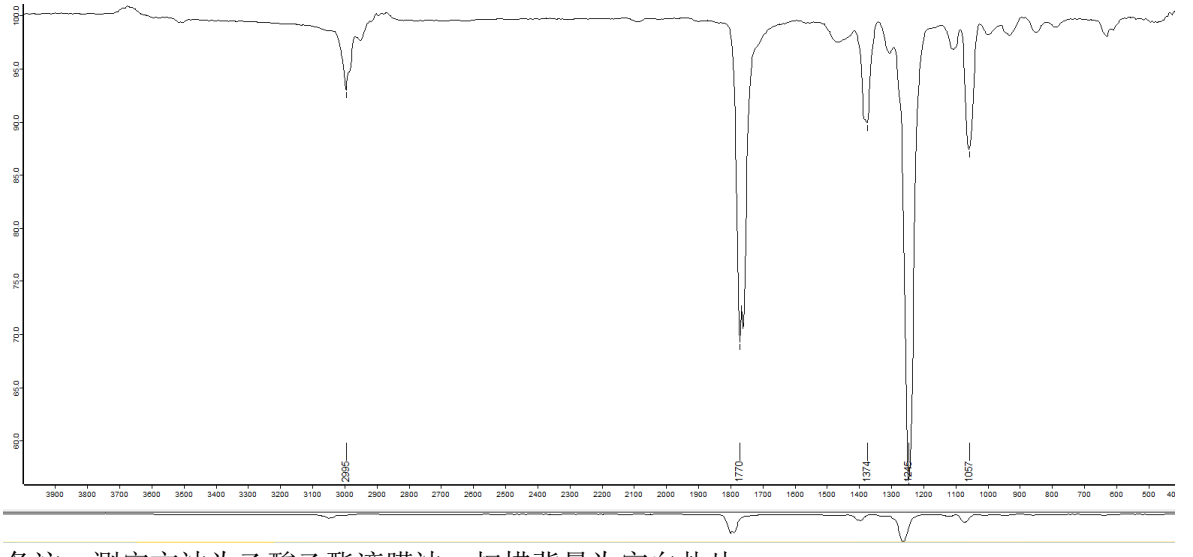
4-2 混合物中乙醇含量的气相色谱法测定

表 4-2-1 苯甲酸的红外光谱



备注：测定方法为苯甲酸-溴化钾压片法测量，扫描背景为空气

表 4-2-2 乙酸乙酯的红外光谱



备注：测定方法为乙酸乙酯液膜法，扫描背景为空白盐片

五、实验数据处理及结果讨论

5-1 混合物中乙醇含量的气相色谱法测定

5-1-1 实验结果

表 5-1-1 **气相色谱法测定混合醇中乙醇含量汽化峰的保留时间数据**

试验次数	1	2	3	4
试验样品	纯乙醇	纯乙醇	混合醇	混合醇
峰 1 保留时间/min	1.0087	1.0088	0.132	0.906
峰面积百分比/%	100.0000	100.0000	32.0412	30.7561
峰 2 保留时间/min	-	-	1.058	1.237
峰面积百分比/%	-	-	43.6621	44.0302
峰 3 保留时间/min	-	-	1.658	1.844
峰面积百分比/%	-	-	24.2968	25.2137
乙醇占比/%	100.0000	100.0000	43.6621	44.0302
混合醇中乙醇含量占比/%			43.8462	

5-1-2 结果讨论

1.由纯乙醇的两组测量数据可判断纯乙醇的保留时间在 1.0088min 左右，故可判断样品实验数据中第二组峰对应乙醇；

2.由混合醇样品的两组实验数据可算得：

$$w_{\mathrm{EtOH}} = S_{占比}$$

$$w_{EtOH} = 1/2\ （w_1 + w_2）$$

$$= 1/2 * (43.6621 + 44.0302)$$

$$= 43.8462\%$$

故混合醇内乙醇含量为 43.8462%

3.第二组实验中三组峰出现的时间均晚于第一组，延迟时间近似，且乙醇峰和醇乙醇测定时的峰产生的延迟较大，可能由于操作中进样稍落后于开始测量所导致

5-2 苯甲酸红外光谱 谱图分析

波长分区 cm^{-1}	吸收峰波长 cm^{-1}	对应结构	吸收峰成因
特征官能团区 4000-1330cm^{-1}	3300-2400 宽吸收带	羟基中-OH	游离羧酸二聚，-OH 之间以氢键缔合
	2835		强烈缔合的-OH 伸缩振动峰
	2558		$\nu_{C=O}$和 δ_{OH}的合频和 ν_{OH}基频之间发生费米共振
	1687	羰基中 C=O	芳香酸因共轭作用 $\nu_{C=O}$偏低频处
	1600 处峰裂分 1500 处不出峰	取代羧基 Ph-COOH	芳环直接与共轭结构(C=O)相连
	1600-1400 密集峰	苯环	苯环骨架 C=C 振动峰
指纹区 1330-667cm^{-1}	1300-900 密集峰	羧基中 C-O	羧基 C-O 单键结构伸缩振动峰
	708 684 667	取代羧基-COOH	一取代芳环

5-3 乙酸乙酯红外光谱 谱图分析

波长分区 cm^{-1}	吸收峰波长 cm^{-1}	对应结构	吸收峰成因
特征官能团区 4000-1330cm^{-1}	3000 以上无峰		不存在不饱和碳氢键 C=C-H
	2995	$-CH_3$ $-CH_2-$	
	1770	C=O	饱和酯 $\nu_{C=O}$
	1374	$-CH_3$	甲基面内变形振动峰
指纹区 1330-667cm^{-1}	1245 和 1057	C-O-C	酯键 C-O-C 伸缩振动在 1300-1050 间有两个峰，乙酸酯 ν_{C-O-C}^{as}吸收带在 1260-1230

六、实验误差分析（物性常数测定的实验，包括相对误差分析）

6-1 混合物中乙醇含量的气相色谱法测定

1. 对照样品纯度不够

可能在对照图谱上产生多组峰，如水峰、空气峰等

2. 进样过多或者过少

进样过多会造成峰拖尾或者多组峰重合，分离效果不佳，进样过少仪器检测不灵敏，分离速度太快，无法准确测量保留时间

3. 进样速度过慢或时间过长

进样时间长短对柱效率影响很大。若进样时间过长，遇使色谱区域加宽而降低柱效率。因此，对于冲洗法色谱而言，进样时间越短越好，一般必须小于 1 秒钟。

4. 进样和开始时间不同步

保留时间峰会提前（进样过早）或者延后（进样过晚）

6-2 苯甲酸和乙酸乙酯的红外光谱定性分析

1. 苯甲酸或者溴化钾受潮

水的吸收峰会造成严重干扰

2. 苯甲酸加入过多

吸收峰密集，难以有效区分峰位置

3. 研磨不充分

压片时容易导致样品盐片破裂

4. 压片过厚

吸收峰密集，难以有效区分峰位置，且厚压片不容易干燥，容易混入更多水

5. 仪器未进行背景扫描

空气中的二氧化碳和水蒸汽在红外光谱中也有较强的吸收,且不容易扣除,不进行背景扫描容易产生大量杂质吸收峰

6. 乙酸乙酯盐片未清洁

残留乙酸乙酯在进行背景扫描时会产生影响，导致扣除背景后的谱图偏离理论位置

7. 测定乙酸乙酯后没有对仪器进行通风

乙酸乙酯极易挥发，不通风直接进行后续实验时扫描扣除的背景是混有大量乙酸乙酯的空气背景，会造成测量不准确

七、思考题

1. 影响分离度的因素有哪些提高分离度的途径有哪些

1.色谱柱的选择

从分离度与柱长的关系可知，柱长加长，分离度提高，但分析时间也随之延长，峰宽加大权衡利弊，通常选择填充柱的长度为 0.5～6m。

2. 柱温的选择

选择柱温的原则，一般是在使难分离物质对达到要求的分离度条件下，尽可能采用低柱温，其优点是可以增加固定相的选择性。对于宽沸程样品、需采用程序升温法进行分离，即柱温按预先设定的程序随时间成线性或非线性增加，从而获得最佳分离效果。

3. 载气的选择

为提高柱效，当纵向扩散占主导地位，宜采用相对分子质量较大的载气，如 N_2，当流速较高时，传质阻力项占主导地位，为提高柱效，宜采用低相对分子质量的载气，如 H_2 或 He。

载气流速主要影响分离效率和分析时间。为获得高柱效，应选用最佳流速，但所需分析时间较长。为缩短分析时间，一般选择载气流速要高于最佳流速，此时柱效虽稍有下降，却节省了很多分析时间。常用的载气流速为 20～80ml·min-1。

考虑到对检测器灵敏度的影响，用热导检测器时，应选用 H_2 或 He 作载气用氢火焰离子化检测器时，应选择 N_2 作载气。

4.进样量的选择

进样量的多少直接影响谱带的初始宽度。因此，只要检测器的灵敏度足够高，进样量越少，越有利于得到良好分离。此外，进样速度要快，进样时间要短，以减小纵向扩散，有利于提高柱效。

5. 气化温度的选择

气化温度取决于样品的挥发性、沸点范围及进样量等因素。气化温度选择不当，会使柱效下降。通常气化室的温度选择为样品沸点或高于沸点，以保证样品能瞬间气化但不要超过沸点 50℃以上，以防样品分解。对于一般气相色谱分析，气化温度比柱温高 10～50℃即可。

2. 如果样品或溴化钾中含水分，会有什么影响如何避免

如果溴化钾中明显含有水分且未能通过干燥处理消除干净时，水的-OH 在 3500-3600 左右会产生红外吸收，游离水分子在 3700 左右存在红外吸收，会对谱图形成干扰。

避免方式：

1. 测量实验室应该保证干燥通风，仪器保存要置于亚克力防潮罩内；

2. 在选择溴化钾的时候，应该选择刚从单晶大块上面刮下的高纯度晶体粉末或者试剂瓶中晶体颗粒完整、有明显闪光的晶体颗粒，尽量不要选择受潮结块的大块晶体，并先将其在红外干燥灯下充分研磨细小；

3. 样品应该置于红外干燥灯下充分干燥，并在溴化钾研磨细小到粉末状后再加入。

3. 固体样品有哪几种制样方法，它们各适用于哪一种情况

1. 溶液制样法 将固体样品溶于溶剂中，按液体泡法测定。此法适于易溶于常用溶剂的固体试样，在定量分析中常用。红外用溶剂有以下几个要求。①溶质有较大的溶解度；②与溶质不发生明显的溶剂效应③在被测区域内，溶剂应透明或只有弱的吸收④沸点低，易于清洗等。满足上述要求的溶剂大都是分子组成简单的化合物。如 CSa、CHCly、CCl、环己烷、丙酮、二乙醚、四氢呋喃等，不管使用哪种溶剂，都应用差减法把溶液光谱中的溶剂吸收峰减掉。

2. 石蜡糊法 一般取 5mg 左右围体试样放在小型玛瑙研钵中研磨，加入一滴石蜡油研磨均匀，然后按液膜制样法操作。圆体样品、特别是易吸潮或与空气产生化学变化的样品，在对羟基或氨基鉴别时用此法。

3. 压片法取 1～3mg 固体试样放在玛瑙研钵中，加入 100～300mg 澳化钾研磨，使其粒度在 2pm 以下，在压片专用模具上加压成透明薄片。该法为最常用方法，适用于绝大部分固体试样，不宜用于鉴别有无羟基存在。

4. 薄膜法 主要用于高分子化合物的测定，可以将它们直接加热熔融后涂制或压制成腹。也可将试样溶于低沸点溶剂中，涂在盐片上，待溶剂挥发成膜后进行测试。

5. 为什么红外光谱是连续的曲线图谱?

红外光谱的激发频率连续变化。在有机物分子中，组成化学键或官能团的原子处于不断振动的状态，其振动频率与红外光的振动频率相当。所以，用红外光照射有机物分子时,分子中的化学键或官能团可发生振动吸收,不同的化学键或官能团吸收频率不同，在红外光谱上将处于不同位置，从而可获得分子中含有何种化学键或官能团的信息。

八、实验心得

对减少实验系统误差的改进建议如下：

1. 在进行苯甲酸的红外光谱测定时，可分别量取两份质量相等的纯溴化钾、溴化钾-苯甲酸混合物分别在 6t 压力下制成压片，用纯溴化钾压片进行背景扫描；

2. 在进行乙酸乙酯红外光谱测定时，先用空白溴化钾盐片进行背景扫描，再滴上乙酸乙酯进行测定，最后通过溶剂法洗涤盐片去除残余乙酸乙酯并干燥，保证下一组实验的准确性。

实验报告完成日期： 2022 年 10 月 20 日

1. 实验报告撰写完整性、工整规范性：	A□	B□	C□	D□	F□	实验成绩（字母制）
2. 实验结果及数据处理、讨论、科学表达：	A□	B□	C□	D□	F□	
3. 误差分析正确性、全面性：	A□	B□	C□	D□	F□	
4. 完成思考题情况：	A□	B□	C□	D□	F□	
教师评语： 教师签字： 年 月 日						